

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině; trigonometrie

Základní pojmy

Výškový úhel – Úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem od oka k vrcholu objektu (díváme se nahoru).

Hloubkový úhel – Úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem dolů k pozorovanému bodu.

Klinometr (sklonoměr) – Pomůcka k měření výškového úhlu: úhloměr s olovnicí nebo aplikace v mobilu (phyphox, vodováha).

Výška oka h_0 – Výška očí (přístroje) nad zemí; přičítá se k vypočtené výšce nad okem.

Kalibrace kroku – Pásmem změř délku 10 kroků a vyděl deseti; vzdálenosti pak odkrokuješ.

Triangulace pozemku – Rozdělení pozemku na trojúhelníky, u nichž změříme strany (nebo dvě strany a úhel).

Výměra parcely – Plocha pozemku uvedená v katastru nemovitostí – vodorovný průmět, ne plocha po svahu.

Absolutní a relativní odchylka – $\Delta = |x - x_0| a$

$\delta = \frac{\Delta}{x_0} \cdot 100\%$ vzhledem k referenční hodnotě x_0 .

Vzorce a vztahy

$h = d \cdot \operatorname{tg} \alpha + h_0$ výška z výškového úhlu α a vodorovné vzdálenosti d od paty

$h = \frac{d}{\cotg \alpha - \cotg \beta} + h_0$
nepřístupná pata: úhly $\alpha < \beta$ ze dvou míst vzdálených d (na přímce k objektu)

$\frac{h}{s} = \frac{h_t}{s_t}$ výška ze stínu: tyč výšky h_t má ve stejném okamžiku stín s_t

$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$
obsah trojúhelníku ze tří stran nebo ze dvou stran a sevřeného úhlu

$S = \frac{1}{2} \left| \sum (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$
obsah mnohoúhelníku ze souřadnic vrcholů v pořadí (GPS, mapa)

$\delta = \frac{|x - x_0|}{x_0} \cdot 100\%$
relativní odchylka od hodnoty z mapy či katastru

$S_{\text{skut}} = m^2 \cdot S_{\text{mapa}}$
plocha z mapy v měřítku 1: m

Metody měření výšky

Metoda	Měříme	Výpočet
stín	stín objektu a stín tyče	podobnost
výškový úhel	d, α, h_0	$d \operatorname{tg} \alpha + h_0$
dva úhly (pata nepřístupná)	d, α, β, h_0	$\frac{d}{\cotg \alpha - \cotg \beta} + h_0$
tužka v natažené ruce	vzdálenost d , úsek tužky l , délka paže a	$h = \frac{d \cdot l}{a}$
zrcátko na zemi	d zrcátko–pata, e oko–zrcátko, h_0	$h = \frac{d \cdot h_0}{e}$
trojúhelník 45°	vzdálenost d při úhlu 45°	$h = d + h_0$

Poučky a postupy

- Každou veličinu změř aspoň 3× a počítej s průměrem; zapiš i rozpětí naměřených hodnot.
- Vzdálenost měř vodorovně k patě objektu (u stromu ke středu kmene, u budovy ke stěně pod vrcholem).
- Nezapomeň přičíst výšku oka (přístroje) h_0 .
- Nejpřesnější je stanoviště, odkud je vrchol vidět zhruba pod 45° – chyba úhlu se tam projeví nejméně.
- Plochu nepravidelného pozemku rozděľ na trojúhelníky a změř všechny jejich strany (Heron), nebo dvě strany a úhel.
- Porovnání s mapou: výměru zjisti v katastru (nahlížení do katastru) nebo nástrojem měření plochy v mapě; spočítej relativní odchylku a vysvětli ji.

Pozor na

- Kalkulačka v režimu DEG; některé aplikace ukazují odchylku od svislice – pak $\alpha = 90^\circ$ – údaj.
- Na svahu měříš šikmou délku, mapa i katastr udávají vodorovný průmět.
- Stín tyče a objektu měř ve stejném okamžiku.
- Neuváděj víc desetinných míst, než odpovídá přesnosti měření (krok má nejistotu asi 5 %).

Vzorový příklad

Ze stanoviště 25 m od paty stromu je jeho vrchol vidět pod výškovým úhlem 32° ; oči jsou ve výšce 1,6 m. Jak vysoký je strom? Jak se výsledek změní, když se v úhlu spletete o 1° ?

- Náčrt: pravoúhlý trojúhelník oko – vrchol – bod na kmene ve výšce oka; vodorovná odvěsna $d = 25$ m.
- Výška nad okem $x = 25 \cdot \operatorname{tg} 32^\circ \approx 15,6$ m.
- Výška stromu $h = 15,6 + 1,6 \approx 17,2$ m.
- Pro 31° a 33° : $x \approx 15,0$ m a $16,2$ m $\Rightarrow h = 17,2 \pm 0,6$ m; odpověď: strom je vysoký asi 17 m.